2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\{1,3,5,6,8\}$，$A=\{1,6\}$，$B=\{5,6,8\}$，则 $(complement_U A)\cap B=$（ ）

A. $\{6\}$
B. $\{5,8\}$
C. $\{6,8\}$
D. $\{3,5,6,8\}$

【解析】
由全集和集合 A 可得 $complement_U A=\{3,5,8\}$. 因此 $(complement_U A)\cap B=\{3,5,8\}\cap\{5,6,8\}=\{5,8\}$，故选 B.

2. 已知 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\phi\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，且 $|\phi|<\frac{\pi}{2}$，则 $\tan\phi=$（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $-\sqrt{3}$
D. $\sqrt{3}$

【解析】
由 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\phi\right)=-\sin\phi$，得 $\sin\phi=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 又因 $|\phi|<\frac{\pi}{2}$，所以 $\cos\phi>0$，从而 $\cos\phi=\frac{1}{2}$. 因此 $\tan\phi=\frac{\sin\phi}{\cos\phi}=-\sqrt{3}$，故选 C.

3. “$x>1$” 是 “$x^2>x$” 的（ ）

A. 充分而不必要条件　B. 必要而不充分条件　C. 充分必要条件　D. 既不充分也不必要条件

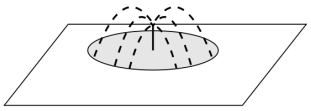
【解析】
若 $x>1$，则 $x(x-1)>0$，即 $x^2>x$，所以 $x>1$ 是 $x^2>x$ 的充分条件. 反之，$x^2>x$ 等价于 $x(x-1)>0$，解得 $x<0$ 或 $x>1$. 例如 $x=-1$ 时 $x^2>x$ 成立而 $x>1$ 不成立，因此不是必要条件，故选 A.

4. 直线 $x-2y+1=0$ 关于直线 $x=1$ 对称的直线方程是（ ）

A. $x+2y-1=0$
B. $2x+y-1=0$
C. $2x+y-3=0$
D. $x+2y-3=0$

【解析】
设原直线上的点为 (x,y)，关于直线 $x=1$ 对称后的点为 (X,Y). 由轴对称关系，$X=2-x$，$Y=y$，即 $x=2-X$，$y=Y$. 代入原直线方程得 $(2-X)-2Y+1=0$，化简为 $X+2Y-3=0$. 将 X，Y 仍记为 x，y，所求直线为 $x+2y-3=0$，故选 D.

5. 要在边长为 16 米 的正方形草坪上安装喷水龙头，使整个草坪都能喷洒到水. 假设每个喷水龙头的喷洒范围都是半径为 6 米 的圆面，则需安装这种喷水龙头的个数最少是（ ）



A. 6　　B. 5　　C. 4　　D. 3

【解析】
正方形的四个顶点中，任意两个不同顶点的距离至少为 16，而一个半径为 6 的圆的直径为 12，所以一个喷水范围不可能同时覆盖两个顶点. 四个顶点都必须被覆盖，故喷水龙头至少需要 4 个.

将正方形看作四个边长为 8 的小正方形，并在它们的中心分别安装喷水龙头. 每个小正方形内任一点到其中心的距离不超过 $4\sqrt{2}<6$，所以四个喷水范围能够覆盖整个草坪. 因而最少需要 4 个，故选 C.

6. $\left(\sqrt{x}-\frac{1}{x}\right)^9$ 展开式中的常数项是（ ）

A. -36　　B. 36　　C. -84　　D. 84

【解析】
展开式的通项为 $C_9^k(\sqrt{x})^{9-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=(-1)^kC_9^kx^{\frac{9-3k}{2}}$，其中 $k=0$，1，$ldots$，9. 常数项要求 $\frac{9-3k}{2}=0$，所以 $k=3$. 因而常数项为 $(-1)^3C_9^3=-84$，故选 C.

7. 若 P 是两条异面直线 l，m 外的任意一点，则（ ）

A. 过点 P 有且仅有一条直线与 l，m 都平行
B. 过点 P 有且仅有一条直线与 l，m 都垂直
C. 过点 P 有且仅有一条直线与 l，m 都相交
D. 过点 P 有且仅有一条直线与 l，m 都异面

【解析】
设异面直线 l，m 的方向向量分别为非共线向量 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$. 则 $\boldsymbol{u}timesbold(v)$ 同时垂直于 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$. 所有同时垂直于 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 的非零向量都与 $\boldsymbol{u}timesbold(v)$ 平行，因此过点 P 且方向为 $\boldsymbol{u}timesbold(v)$ 的直线唯一，并且与 l，m 都垂直，故选 B.

8. 甲，乙两人进行乒乓球比赛，比赛规则为“3 局 2 胜”，即以先赢 2 局者为胜. 根据经验，每局比赛中甲获胜的概率为 0.6，则本次比赛甲获胜的概率是（ ）

A. 0.216　　B. 0.36　　C. 0.432　　D. 0.648

【解析】
甲获胜的比赛过程只有三种：前两局连胜，或前两局一胜一负且第三局获胜. 因而甲获胜的概率为 $0.6^2+2\times0.6\times0.4\times0.6=0.36+0.288=0.648$，故选 D.

9. 若非零向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{b}|$，则（ ）

A. $|2\boldsymbol{b}|>|\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}|$
B. $|2\boldsymbol{b}|<|\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}|$
C. $|2\boldsymbol{a}|>|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$
D. $|2\boldsymbol{a}|<|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$

【解析】
将条件两边平方，得

$$|\boldsymbol{a}|^2-2\boldsymbol{a}cdotbold(b)+|\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{b}|^2$$

所以 $2\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}|^2$. 于是

$$|2\boldsymbol{b}|^2-|\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}|^2=4|\boldsymbol{b}|^2-\left(|\boldsymbol{a}|^2-4\boldsymbol{a}cdotbold(b)+4|\boldsymbol{b}|^2\right)=4\boldsymbol{a}cdotbold(b)-|\boldsymbol{a}|^2=|\boldsymbol{a}|^2>0$$

因此 $|2\boldsymbol{b}|>|\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}|$，故选 A.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，P 是准线上一点，且 $PF_1\perp PF_2$，$|PF_1|\cdot|PF_2|=4ab$，则双曲线的离心率是（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. 3

【解析】
设双曲线的焦距参数为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 由对称性，只需设 P 在右准线 $x=\frac{a^2}{c}$ 上，记 $P\left(\frac{a^2}{c},t\right)$. 令 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，则 $\overrightarrow{PF_1}=\left(-c-\frac{a^2}{c},-t\right)$，$\overrightarrow{PF_2}=\left(c-\frac{a^2}{c},-t\right)$. 由 $PF_1\perp PF_2$，得

$$0=\overrightarrow{PF_1}cdotarrow(PF_2)=-\left(c^2-\frac{a^4}{c^2}\right)+t^2$$

所以 $t^2=\frac{b^2\left(c^2+a^2\right)}{c^2}$. 代入两段距离，得 $|PF_1|^2=2\left(c^2+a^2\right)$，$|PF_2|^2=2b^2$. 因此 $|PF_1||PF_2|=2bsqrt\left(c^2+a^2\right)=4ab$，从而 $c^2+a^2=4a^2$. 于是 $c^2=3a^2$，故 $e=\sqrt{3}$，选 B.

填空题

11. 函数 $y=\frac{x^2}{x^2+1}$（$x\in\mathbb{R}$）的值域是_____{}.

【解析】
令 $t=x^2$，则 $t\geq 0$，且 $y=\frac{t}{t+1}$. 因为 $t+1>0$，所以 $y\geq 0$，又有 $y=1-\frac{1}{t+1}<1$. 反过来，对于任意 $y_0\in[0,1)$，取 $t=\frac{y_0}{1-y_0}\geq 0$，再取 $x=\sqrt{t}$，就有 $\frac{x^2}{x^2+1}=y_0$. 因此值域为 $[0,1)$.

12. 若 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{5}$，则 $\sin 2\theta$ 的值是_____{}.

【解析】
两边平方，得 $\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta=\frac{1}{25}$. 利用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 及 $2\sin\theta\cos\theta=\sin 2\theta$，可得 $1+\sin 2\theta=\frac{1}{25}$，所以 $\sin 2\theta=-\frac{24}{25}$.

13. 某校有学生 2000 人，其中高三学生 500 人. 为了解学生的身体素质情况，采用按年级分层抽样的方法，从该校学生中抽取一个 200 人 的样本. 则样本中高三学生的人数为_____{}.

【解析】
按年级分层并按各年级人数比例抽样，所以样本中高三学生人数为 $200\times\frac{500}{2000}=50$.

14. $z=2x+y$ 中的 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-2y+5\geq 0,\backslash 3-x\geq 0,\backslash x+y\geq 0,end\{cases\}$ 则 z 的最小值是_____{}.

【解析】

由 $x+y\geq 0$ 得 $y\geq -x$，所以 $z=2x+y\geq x$. 又由 $x-2y+5\geq 0$ 和 $y\geq -x$，得 $x-2y+5\leq x+2x+5=3x+5$，从而 $3x+5\geq 0$，即 $x\geq -\frac{5}{3}$. 因此 $z\geq -\frac{5}{3}$.

当 $x=-\frac{5}{3}$，$y=\frac{5}{3}$ 时，三个约束分别成立，且 $x+y=0$，所以 $z=2\left(-\frac{5}{3}\right)+\frac{5}{3}=-\frac{5}{3}$. 故最小值为 $-\frac{5}{3}$.

15. 曲线 $y=x^3-2x^2-4x+2$ 在点 $(1,-3)$ 处的切线方程是_____{}.

【解析】

设 $f(x)=x^3-2x^2-4x+2$，则 $f'(x)=3x^2-4x-4$，所以 $f'(1)=-5$. 切线经过 $(1,-3)$，故方程为 $y+3=-5(x-1)$，即 $5x+y-2=0$.

16. 某书店有 11 种杂志，2 元 1 本的 8 种，1 元 1 本的 3 种. 小张用 10 元钱买杂志（每种至多买一本，10 元钱刚好用完），则不同买法的种数是_____{}.（用数字作答）

【解析】

设购买 2 元杂志 r 种，购买 1 元杂志 s 种，则 $2r+s=10$，且 $0\leq r\leq 8$，$0\leq s\leq 3$. 因而只有 $(r,s)=(4,2)$ 或 $(5,0)$. 相应的买法数为

$$C_8^4C_3^2+C_8^5C_3^0=70\times 3+56=266$$

所以不同买法的种数为 266.

17. 已知点 O 在二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的棱上，点 P 在 α 内，且 $\angle POB=45^\circ$. 若对于 β 内异于 O 的任意一点 Q，都有 $\angle POQ\geq 45^\circ$，则二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的大小是_____{}.

【解析】

取 AB 为 x 轴，取 α 为 xy 平面，并设二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的大小为 ω. 由 $\angle POB=45^\circ$，可在适当取向下写成 $\overrightarrow{OP}=r\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)$，其中 $r>0$.

平面 β 内从点 O 出发的单位方向向量可写为 $(\cos t,\sin t\cos\omega,\sin t\sin\omega)$. 因而 $\overrightarrow{OP}$ 与该方向向量的内积为 $\frac{r}{\sqrt{2}}(\cos t+\sin t\cos\omega)$. 当 t 变化时，其最大值为 $\frac{r}{\sqrt{2}}\sqrt{1+\cos^2\omega}$，所以 β 内射线与 OP 的最小夹角 γ 满足

$$\cos\gamma=\frac{\sqrt{1+\cos^2\omega}}{\sqrt{2}}$$

题设对任意 Q 都有 $\angle POQ\geq 45^\circ$，即 $\gamma\geq 45^\circ$. 由于余弦函数在 $[0,\pi]$ 上单调递减，得 $\frac{\sqrt{1+\cos^2\omega}}{\sqrt{2}}\leq\frac{1}{\sqrt{2}}$，从而 $\cos\omega=0$. 因此 $\omega=90^\circ$.

解答题

18. 已知 $\triangle ABC$ 的周长为 $\sqrt{2}+1$，且 $\sin A+\sin B=\sqrt{2}\sin C$.

1. (1) 求边 AB 的长；
2. (2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{6}\sin C$，求角 C 的度数.

【解析】

1. （1）设 $BC=a$，$CA=b$，$AB=c$，外接圆半径为 R. 由正弦定理，$a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$，所以由题意得

$$a+b=\sqrt{2}c$$

又因为三角形的周长为 $\sqrt{2}+1$，所以

$$\left(\sqrt{2}+1\right)c=a+b+c=\sqrt{2}+1$$

从而 $c=1$，即 $AB=1$.

1. （2）由三角形面积公式及 $0<C<\pi$，得

$$\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{6}\sin C$$

所以 $ab=\frac{1}{3}$. 又由（1）知 $a+b=\sqrt{2}$，故

$$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=2-\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$$

在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理，

$$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{\frac{4}{3}-1}{\frac{2}{3}}=\frac{1}{2}$$

因为 $0<C<\pi$，所以 $C=60^\circ$.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 中的相邻两项 a_{2k-1}，a_{2k} 是关于 x 的方程 $x^2-\left(3k+2^k\right)x+3k\cdot 2^k=0$ 的两个根，且 $a_{2k-1}\le a_{2k}$（$k=1$，2，3，…）.

1. (1) 求 a_1，a_3，a_5，a_7 及 a_{2n}（$n\ge 4$）（不必证明）；
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 $2n$ 项和 S_{2n}.

【解析】

1. （1）对任意正整数 k，有

$$x^2-\left(3k+2^k\right)x+3k\cdot 2^k=(x-3k)\left(x-2^k\right)$$

所以 a_{2k-1}，a_{2k} 是 $3k$，2^k 中较小者和较大者. 当 $k=1$ 时，$a_1=2$，$a_2=3$；当 $k=2$ 时，$a_3=4$，$a_4=6$；当 $k=3$ 时，$a_5=8$，$a_6=9$；当 $k=4$ 时，$a_7=12$，$a_8=16$. 因此 $a_1=2$，$a_3=4$，$a_5=8$，$a_7=12$. 当 $n=4$ 时，$2^n=16>12=3n$. 若 $2^n>3n$，则因 $n\ge 4$，有 $2^{n+1}>6n>3(n+1)$，故对 $n\ge 4$ 恒有 $2^n>3n$，从而

$$a_{2n}=2^n$$

1. （2）每一对相邻项的和等于方程两根之和，因此

$$S_{2n}=\sum_{k=1}^{n}(a_{2k-1}+a_{2k})=\sum_{k=1}^{n}\left(3k+2^k\right)$$

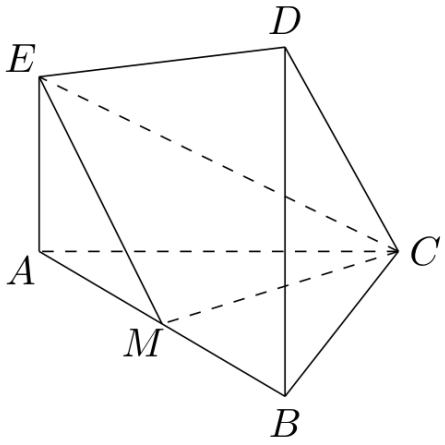
又

$$S_{2n}=3\cdot\frac{n(n+1)}{2}+2^{n+1}-2=\frac{3n(n+1)}{2}+2^{n+1}-2$$

20. 在如图所示的几何体中，$EA\perp$ 平面 ABC，$DB\perp$ 平面 ABC，$AC\perp BC$，且 $AC=BC=BD=2AE$，M 是 AB 的中点.

1. (1) 求证 $CM\perp EM$；

2. (2) 求 DE 与平面 EMC 所成角的正切值.



【解析】

1. (1) 建立如图所示的直角坐标系，使平面 ABC 为 $z=0$，并取 $C(0,0,0)$，$A(2,0,0)$，$B(0,2,0)$.

由 $AC=BC=BD=2AE$，可令 $AE=1$，于是 $E(2,0,1)$，$D(0,2,2)$，$M(1,1,0)$. 因此 $\overrightarrow{CM}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{EM}=(-1,1,-1)$，从而

$$\overrightarrow{CM}cdotarrow(EM)=1\times(-1)+1\times1+0\times(-1)=0$$

所以 $CM\perp EM$.

1. (2) 设直线 DE 与平面 EMC 所成的角为 θ. 取直线 DE 的方向向量以及平面 EMC 的一个法向量分别为 $\boldsymbol{d}=\overrightarrow{DE}=(2,-2,-1)$，$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{CM}timesarrow(EM)=(-1,1,2)$. 于是 $|\boldsymbol{d}|=3$，$|\boldsymbol{n}|=\sqrt{6}$，$|\boldsymbol{d}cdotbold(n)|=6$. 由直线与平面所成角的定义，

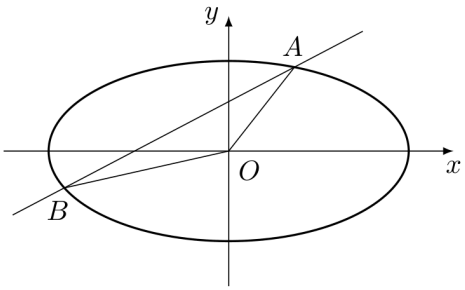
$$\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{d}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{d}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{6}{3\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

因此 $\cos\theta=\sqrt{1-\frac{6}{9}}=\frac{1}{\sqrt{3}}$，故

$$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\sqrt{2}$$

21. 如图，直线 $y=kx+b$ 与椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 交于 A，B 两点，记 $\triangle AOB$ 的面积为 S.

1. (1) 求在 $k=0$，$0<b<1$ 的条件下，S 的最大值；
2. (2) 当 $|AB|=2$，$S=1$ 时，求直线 AB 的方程.



【解析】

1. (1) 当 $k=0$ 时，直线为 $y=b$. 由椭圆方程得交点的横坐标为 $x=+-2\sqrt{1-b^2}$，所以

$$|AB|=4\sqrt{1-b^2}$$

三角形 AOB 的高为 b，故

$$S=\frac{1}{2}\cdot 4\sqrt{1-b^2}\cdot b=2bsqrt(1-b^2)$$

因为 $0<b<1$，有

$$S^2=4b^2(1-b^2)\le 1$$

当且仅当 $b^2=1-b^2$，即 $b=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号. 所以 S 的最大值为 1.

1. (2) 直线 $y=kx+b$ 到原点的距离为 $\frac{|b|}{\sqrt{1+k^2}}$. 由 $|AB|=2$ 和 $S=1$，得

$$\frac{1}{2}|AB|\cdot\frac{|b|}{\sqrt{1+k^2}}=1$$

即

$$b^2=k^2+1$$

将直线方程代入椭圆方程，得交点横坐标满足

$$\left(k^2+\frac{1}{4}\right)x^2+2kbx+b^2-1=0$$

设此方程的两根为 x_1，x_2，则

$$|AB|=|x_1-x_2|\sqrt{1+k^2}$$

且其判别式为

$$\Delta=(2kb)^2-4\left(k^2+\frac{1}{4}\right)(b^2-1)=4k^2+1-b^2$$

所以

$$|AB|=\frac{\sqrt{4k^2+1-b^2}\{\mathrm{sqrt}\}\{1+k^2\}}{k^2+\frac{1}{4}}$$

代入 $b^2=k^2+1$ 及 $|AB|=2$，得

$$2=\frac{\sqrt{3k^2}\{\mathrm{sqrt}\}\{1+k^2\}}{k^2+\frac{1}{4}}$$

两边平方并整理，得 $3k^2(1+k^2)=4\left(k^2+\frac{1}{4}\right)^2$，$\left(k^2-\frac{1}{2}\right)^2=0$. 因此 $k=+-\frac{\sqrt{2}}{2}$，且 $b=pmsqrt\left(\frac{3}{2}\right)=+-\frac{\sqrt{6}}{2}$. 这些取值均满足原条件，故直线 AB 为

$$y=+-\frac{\sqrt{2}}{2}x+-\frac{\sqrt{6}}{2}$$

其中两个符号相互独立.

22. 已知 $f(x)=|x^2-1|+x^2+kx$.

1. (1) 若 $k=2$，求方程 $f(x)=0$ 的解；
2. (2) 若关于 x 的方程 $f(x)=0$ 在 $(0,2)$ 上有两个解 x_1，x_2，求 k 的取值范围，并证明 $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}<4$.

【解析】

1. (1) 由绝对值的定义，

$$f(x)=begin\{cases\}2x^2+kx-1,|x|\geq 1,\backslash\ 1+kx,|x|<1.end\{cases\}$$

当 $k=2$ 时，在 $|x|\geq 1$ 上，方程 $f(x)=0$ 化为

$$2x^2+2x-1=0$$

解得 $x=\frac{-1pmsqrt(3)}{2}$. 其中 $\frac{-1-\sqrt{3}}{2}\leq -1$，而 $\frac{-1+\sqrt{3}}{2}\in(0,1)$，故前者符合本段定义域. 在 $|x|<1$ 上，方程化为 $1+2x=0$，解得 $x=-\frac{1}{2}$，符合本段定义域. 所以方程的解为

$$x=-\frac{1+\sqrt{3}}{2}或x=-\frac{1}{2}$$

1. (2) 记

$$q(x)=2x^2+kx-1$$

在区间 $(0,2)$ 中还需检查边界点 $x=1$. 若 $x=1$ 是方程的解，则 $f(1)=1+k=0$，即 $k=-1$. 此时在 $0<x<1$ 时 $f(x)=1-x>0$，在 $1<x<2$ 时 $f(x)=2x^2-x-1=(2x+1)(x-1)>0$，所以 $(0,2)$ 中只有一个解 $x=1$，不能满足有两个解. 在 $0<x<1$ 时，方程 $f(x)=0$ 为 $1+kx=0$，其解为 $x=-\frac{1}{k}$. 该解属于 $(0,1)$ 的充要条件是 $k\leftarrow 1$.

在 $1<x<2$ 时，方程为 $q(x)=0$. 因为 $q(0)=-1<0$，且二次方程 $q(x)=0$ 的两根之积为 $-\frac{1}{2}<0$，所以它恰有一个正根. 这个正根属于 $(1,2)$ 的充要条件是 $q(1)=k+1<0$，$q(2)=2k+7>0$ 即 $-\frac{7}{2}<k\leftarrow 1$. 在这个范围内，$0<x<1$ 和 $1<x<2$ 各有一个解，所以方程在 $(0,2)$ 上有两个解；反之若有两个解，也必须分别来自这两个区间，故

$$-\frac{7}{2}<k\leftarrow 1$$

不妨设 $x_1\in(0,1)$，$x_2\in(1,2)$. 由前面的方程， $x_1=-\frac{1}{k}$，$2x_2^2+kx_2-1=0$. 由第二式除以 $x_2>0$，得 $\frac{1}{x_2}=k+2x_2$. 因而

$$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=-k+k+2x_2=2x_2<4$$

结论得证.